

Problema 2

Descripción:

El objetivo de este ejercicio es implementar un sistema de clasificación de gestos de "piedra", "papel" o "tijeras" utilizando **MediaPipe** para la detección de las manos y una red neuronal densa para realizar la clasificación. El ejercicio se dividirá en tres partes, cada una implementada en un script de Python.

Doc de MediaPipe para detección de landmarks:

https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker

Objetivo:

1. Grabación del dataset de gestos: En esta primera parte, se implementará un script llamado `record-dataset.py`, que permitirá grabar un dataset de gestos utilizando la cámara web y MediaPipe para detectar los landmarks (puntos clave) de la mano. Cada gesto se etiquetará como "piedra" (0), "papel" (1) o "tijeras" (2) y se almacenará junto con sus coordenadas en archivos `.npy`.
2. Entrenamiento del clasificador de gestos: En esta segunda parte, se implementará un script llamado `train-gesture-classifier.py`, donde se entrenará una red neuronal densa utilizando los datos de los landmarks obtenidos en la primera parte. El modelo resultante será capaz de clasificar los gestos basándose en las posiciones de los puntos clave de la mano.
3. Prueba del sistema completo: En la tercera parte, se implementará un script llamado `rock-paper-scissors.py`, que tomará como entrada la imagen de la cámara web, utilizará MediaPipe para detectar los landmarks de la mano, y clasificará el gesto en "piedra", "papel" o "tijeras" utilizando el modelo entrenado.

Tareas:

1. **Script 1: Grabación del dataset (`record-dataset.py`)**
 - Usar la cámara web para capturar imágenes de la mano.
 - Utilizar **MediaPipe** para detectar los landmarks de la mano (21 puntos clave con coordenadas x y y).
 - Almacenar las coordenadas de los landmarks junto con la etiqueta correspondiente (0 para "piedra", 1 para "papel", 2 para "tijeras") en archivos `.npz` (por ejemplo, `rps_dataset.npz` y `rps_labels.npz`).
2. **Script 2: Entrenamiento del clasificador (`train-gesture-classifier.py`)**
 - Cargar los datos del dataset grabado en la primera parte.
 - Implementar una red neuronal densa que tome como entrada las coordenadas x y y de los 21 puntos clave (un total de 42 entradas).
 - Entrenar la red para clasificar los gestos en "piedra", "papel" o "tijeras" usando el dataset.
 - Guardar el modelo entrenado en un archivo (por ejemplo, `rps_model.h5`).
3. **Script 3: Prueba del sistema completo (`rock-paper-scissors.py`)**
 - Cargar el modelo entrenado.

- Capturar imágenes de la cámara web en tiempo real.
- Usar **MediaPipe** para detectar los landmarks y alimentar estos datos al modelo para clasificar el gesto.
- Mostrar el gesto reconocido en pantalla.

Entrega:

La entrega debe incluir:

1. Los 3 scripts de python:
 - a. **record-dataset.py**.
 - b. **train-gesture-classifier.py**.
 - c. **rock-paper-scissors.py**.
2. Una carpeta con imágenes en donde se muestre el funcionamiento del sistema.

Nota: el código debe estar debidamente documentado con comentarios explicativos para que el trabajo sea fácilmente comprensible para otros revisores.

Ejemplos:

Repositorio con ejemplos de Google MediaPipe: <https://github.com/FCEIA-AAII/TP1-ex2-examples>